Zadanie: Citlivosť testov normality na symetrické a nesymetrické dáta

1. Cieľ práce

Zistite, ako rýchlo štyri vybrané testy normality : Shapiro-Wilk (SW), Anderson-Darling (AD), Jarque-Bera (JB), Lilliefors (Lill) zamietnu nulovú hypotézu

H_0: Dáta pochádzajú z normálneho rozdelenia

Testujte dáta z týchto rozdelení:

- Symetrické: Rovnomerné rozdelenie $U(0,1)$ a Cauchyho rozdelenie $C(0,1)$.
- Nesymetrické: Exponenciálne rozdelenie *Exp(*1*)*.

3. Metodika

- Generujte dáta pre veľkosti vzoriek $n = 20, 40, 60, \dots, 300$.
- Pre každú veľkosť vzorky a každé rozdelenie vypočítajte p-hodnoty pre všetky štyri testy.

4. Výstupy

1. Minimálna veľkosť vzorky ($n_{\min}$): Zistite, pri akom n test konzistentne zamieta H_0.
2. Grafy: Vykreslite grafy vývoja p-hodnôt v závislosti od rastúceho n.
3. Zdôvodnenie: Vysvetlite výsledky na základe vlastností daných rozdelení (asymetria, chvosty) a testov.